Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics

The SIR Metapopulation Model in a Temporal Commuting Network

Gabriel F. Costa
Federal University of Ouro Preto

Vander L. S. Freitas
Federal University of Ouro Preto

Leonardo B. L. Santos
National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters

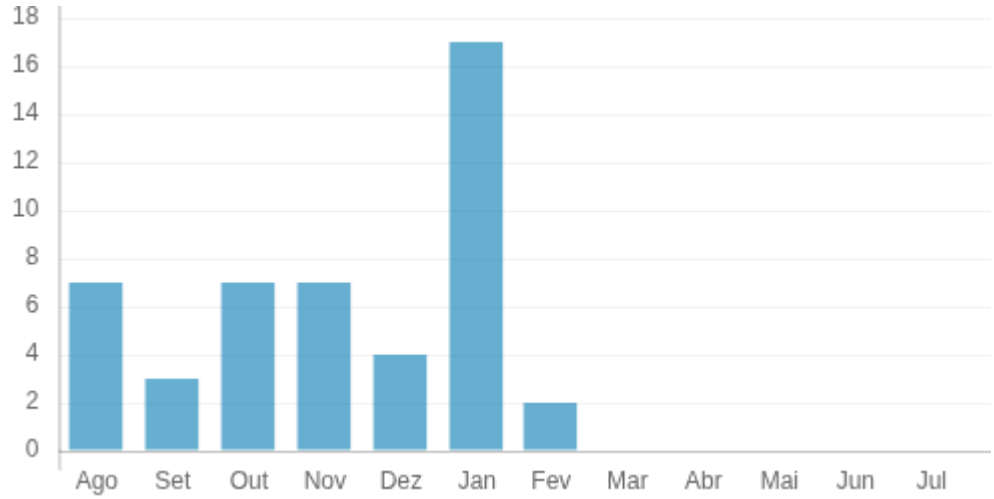
Palavras-chave: SIR model, Temporal commuting network, COVID-19, Mobility data, Eulerian model

Resumo

Network science serves as a powerful tool for analyzing mobility data, especially within the context of epidemiology. The COVID-19 pandemic highlighted the significance of human mobility patterns in disease transmission. Researchers thus model and analyze mobility data by leveraging the formalism of complex networks, representing areas as nodes and movements between origins and destinations as edges. Moreover, mathematical models are instrumental in grasping disease transmission dynamics, including epidemics spanning large geographical areas, where long-distance travel is a significant factor. Real-world studies require coupling mobility data with host movement models like Eulerian and Lagrangian models, commonly used for movement, each with a distinct representation. We present an adaptation of a SIR model following the Eulerian approach for inflow and outflow rates and use real temporal mobility networks as a case study. We leverage the Baidu Mobility Data, a dataset containing commuting patterns in China during the critical period of the COVID-19 pandemic, providing daily inflow and outflow rates of people between 303 Chinese cities over 60 days from January 1 to February 29, 2020. Previous research conducted preprocessing procedures, resulting in the matrices that categorize mobility into inflows and outflows by province and city. Distinct patterns emerge when comparing daily matrices using Frobenius norm. Days 1 to 25 show close alignment between inflow and outflow networks, coinciding with major events like the Spring Festival, Wuhan Travel Ban, and Lunar New Year start. However, from day 26 to 60, a noticeable shift occurs, with increased disparity between mobility networks, coinciding with the Wuhan Travel Ban implementation and evolving societal responses to COVID-19 concerns. We

employ the Flux (Eulerian) model to simulate human mobility dynamics, followed by applying the SIR flux model to simulate disease transmission dynamics on top of mobility networks.

Downloads



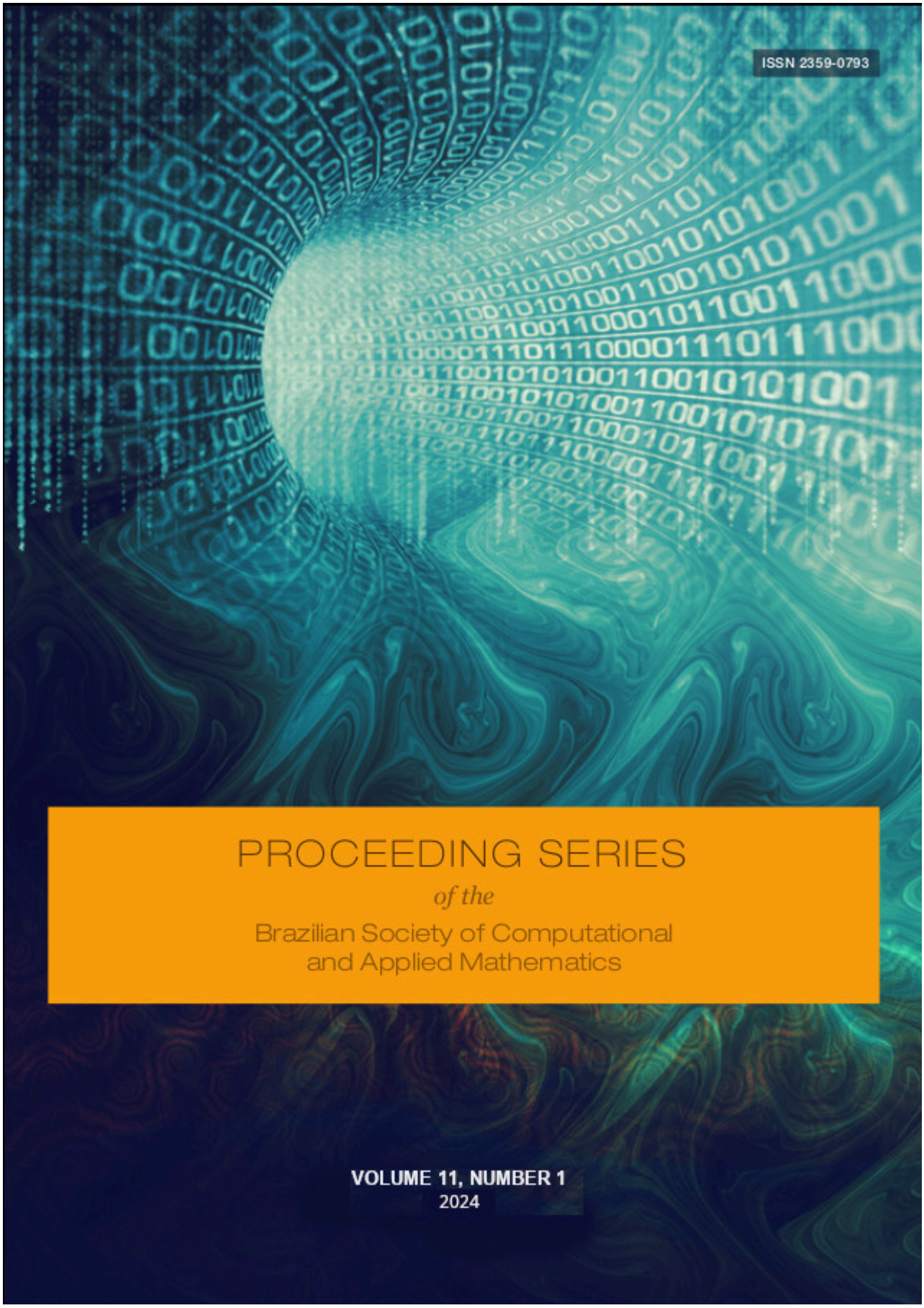
Referências

D. T. Citron, C. A. Guerra, A. J. Dolgert, S. L. Wu, J. M. Henry, et al. “Comparing metapopulation dynamics of infectious diseases under different models of human movement”. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 118.18 (2021), e2007488118.

V. L. S. Freitas, L. B. L. Santos, M. Tang, Y. Zou, and E. E. N. Macau. “The effects of COVID-19 on Chinese commuting patterns in early 2020”. In: 2022, pp. 317–322.

M. U. G. Kraemer, C. H. Yang, B. Gutierrez, C. H. Wu, B. Klein, A. Vespignani, et al. “The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China”. In: Science 368.6490 (2020), pp. 493–497.

China Data Lab. Baidu Mobility Data. Version V21. 2020.


ISSN 2359-0793
PROCEEDING SERIES
of the
Brazilian Society of Computational
and Applied Mathematics
VOLUME 11, NUMBER 1
2024

PDF (English)

Publicado
2025-01-20

Edição
v. 11 n. 1 (2025): CNMAC 2024

Seção
Resumos

e-ISSN: 2359-0793

Idioma

English
Español (España)
Português (Brasil)

Open Journal Systems

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Universidade Federal de Ouro Preto

GABRIEL FERREIRA DA COSTA <gabriel.fc@aluno.ufop.edu.br>

URGENTE: correção do artigo do CNMAC 2024 - nº602 ST05

editor-proceedings@sbmac.org.br <editor-proceedings@sbmac.org.br> 15 de novembro de 2024 às 00:48
Para: gabriel.fc@aluno.ufop.edu.br, santoslbl@gmail.com, vander.freitas@ufop.edu.br

Prezados autores,

O seu trabalho foi submetido e apresentado durante o CNMAC 2024 em Porto de Galinhas e agora estamos organizando a publicação dos anais na *Proceedings Series os the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*. Entretanto, na verificação final, problemas de *template* foram encontrados e necessitam de correção para que o artigo possa ser publicado nos *Proceedings*.

Segue anexo o arquivo recebido da Softaliza. Por gentileza corrigir os seguintes itens:

1) No título: a primeira letra das palavras principais deve ser com letra maiúscula; Os nomes dos autores do trabalho devem seguir o template, ou seja, separados por instituição à qual pertencem. Além disso, a numeração é apenas para a nota de rodapé com os emails de contato; Não foi indicado a Fonte da figura. Se for dos autores, colocar "Fonte: dos autores", por exemplo;

2) Solicitamos também uma leitura atenta para verificar se o artigo possui erros de digitação e acentuação.

3) Devido a inúmeros problemas com a plataforma Softaliza, solicitamos que, se possível, verifiquem que a versão que estamos enviando em anexo realmente foi a versão final enviada ao evento. Caso não seja, nos avise.

O artigo final corrigido, em PDF, deve ser retornado em resposta a este email até segunda-feira, 18 de novembro.

No aguardo da nova versão.

Desde já agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Daniela Buske

em nome da equipe editorial

2 anexos

ARQUIVO_FINAL_602.pdf
247K

modelo-para-submissao-de-resumos-para-o-cnmac-2024.pdf
428K